

记  $\tilde{x} = \oplus x_j$ , 其中  $x_{n_0} = y_{n_0}$ ,  $x_j = 0, \forall j \neq n_0$ . 于是  $\|x\| = \|y_{n_0}\|$ , 以及

$$\|A\tilde{x}\|^2 = \|A_{n_0}y_{n_0}\|^2 \geq \left(\sup_{n \geq 1} \|A_n\| - \varepsilon\right)^2 \|y_{n_0}\|^2 = \left(\sup_{n \geq 1} \|A_n\| - \varepsilon\right)^2 \|\tilde{x}\|^2.$$

所以  $\|A\| \geq \sup_{n \geq 1} \|A_n\| - \varepsilon$ , 故  $\|A\| = \sup_{n \geq 1} \|A_n\|$ . 得证.

若  $A_n$  是紧算子,  $\|A_n\| \rightarrow 0$ , 则  $\lim_{N \rightarrow \infty} \sup_{n \geq N} \|A_n\| = 0$ . 故  $\bigoplus_{n=1}^N A_n \rightarrow \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n$ .

因为  $\bigoplus_{n=1}^N A_n$  也是紧算子, 所以  $\bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n = A$  也是紧算子. 反之, 设  $A = \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n$  是紧算子. 对于任意的  $H_n$  中的有界集  $M$ , 可看作  $H$  中的有界集

$$\widetilde{M} = \left\{ x = \bigoplus_{j=1}^{\infty} x_j \mid x_n \in H_n, \text{ 且 } x_j = 0, \forall j \neq n \right\},$$

则

$$A\widetilde{M} = \left\{ x = \bigoplus_{j=1}^{\infty} x_j \mid x_n \in A_n M, \text{ 且 } x_j = 0, \forall j \neq n \right\}.$$

$A\widetilde{M}$  是  $H$  中的列紧集, 即也是  $H_n$  中的列紧集, 所以  $A_n$  是紧算子.

兹证  $\|A_n\| \rightarrow 0$ . 用反证法. 如若不然, 则存在子列  $\{n_j\}$  及  $\varepsilon > 0$ , 使得  $\|A_{n_j}\| > \varepsilon$ . 于是存在  $y_{n_j} \in H_{n_j}$ ,  $\|y_{n_j}\| = 1$ ,  $\|A_{n_j}y_{n_j}\| \geq \varepsilon/2$ . 令  $\tilde{x}_j = \bigoplus_{n=1}^{\infty} x_n \in H$ , 其中  $x_{n_j} = y_{n_j}$ ,  $x_n = 0, \forall n \neq n_j$ , 则  $\tilde{x}_j \rightarrow 0$ . 由第 4 题知  $\|A\tilde{x}_j\| \rightarrow 0$ . 而  $\{A\tilde{x}_j = \bigoplus_{n=1}^{\infty} A_n x_n\}$  是互相正交的点集, 且  $\|A\tilde{x}_j\| = \|A_{n_j}y_{n_j}\| \geq \varepsilon/2$ , 得出矛盾.

9. 记  $\{e_j\}$  为  $L^2(E)$  中的标准正交基, 令  $e_{ij}(x, y) = e_i(x)e_j(y)$ , 则  $\{e_{ij}\}$  是  $L^2(E \times E)$  的标准正交基. 记  $k = \sum_{i,j=1}^{\infty} \alpha_{ij}e_{ij}$ ,  $\|k\|^2 = \sum_{i,j=1}^{\infty} |\alpha_{ij}|^2$ . 令

$$E_{ij}f(x) = \int_E e_{ij}(x, y)f(y)dy = (f, e_j)e_i(x),$$

所以  $E_{ij} = e_j \otimes e_i$  是秩一算子.  $\forall m, \sum_{i,j=1}^m \alpha_{ij}E_{ij}$  是有限秩算子. 因为

$$\left(K - \sum_{i,j=1}^m \alpha_{ij}E_{ij}\right)f(x) = \left(\sum_{i=m+1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=m+1}^{\infty}\right)\alpha_{ij}e_i(x)(f, e_j),$$

$$\left\|\left(K - \sum_{i,j=1}^m \alpha_{ij}E_{ij}\right)f\right\|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=m+1}^{\infty} + \sum_{i=m+1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty}\right)\alpha_{ij}^2 \|f\|^2,$$